

Séance de révision — 1 heure

Six séries chronométrées qui balaient tout le programme. Fais-les dans l'ordre : chacune réactive une notion dont la suivante a besoin.

PRIORITÉ	NIVEAU	RÉVISION	DOMAINE
●●● INCONTOURNABLE Une heure suffit à repérer les deux ou trois points qui bloquent vraiment.	6 ^e · 5 ^e	60 min	Révision générale

1. Calcul et nombres décimaux

8 minutes. Sans calculatrice.

EXERCICE 1 Poser et calculer

Calcule.

a) $47,6 \times 3,5$ b) $128,4 \div 8$ c) $4,56 \times 0,01$

Pour la question a), donne d'abord un **ordre de grandeur** avant de poser l'opération, puis vérifie que ton résultat en est proche.

EXERCICE 2 Arrondir

Donne la valeur arrondie de 25,478 : à l'unité, au dixième, puis au centième.

EXERCICE 3 Priorités opératoires

Calcule en respectant les priorités, et écris les étapes.

a) $7 + 3 \times (12 - 4) \div 2$ b) $100 - 4 \times (7 + 8)$

EXERCICE 4 Divisibilité

Le nombre 4 536 est-il divisible par 3 ? par 9 ? par 5 ? Justifie sans poser les divisions.

2. Fractions et pourcentages

10 minutes.

EXERCICE 5 Simplifier

Rends chaque fraction irréductible.

$$\frac{42}{56} \quad \frac{24}{36} \quad \frac{75}{100}$$

EXERCICE 6 Additionner et soustraire

Calcule et donne le résultat sous forme de fraction simplifiée.

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{8}$ b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6}$ c) $1 - \frac{2}{5}$

EXERCICE 7 Comparer

Range dans l'ordre croissant : $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$. Explique ta méthode en une phrase.

EXERCICE 8 Une bouteille

Une bouteille contient 1,5 L de jus. On en boit les $\frac{2}{5}$. Quelle quantité reste-t-il ?

EXERCICE 9 Pourcentages

- a) Calcule 15 % de 240.
b) Un article coûte 80 €. Il est soldé à -25 %. Quel est son nouveau prix ?

3. Nombres relatifs

7 minutes. Niveau 5^e.

EXERCICE 10 Calculer

a) $(-7) + (-5)$ b) $(-7) + 12$ c) $3 - (-8)$ d) $(-4) - (+9)$

EXERCICE 11 Ranger

Range dans l'ordre croissant : -3 ; 2 ; -8 ; 0 ; -1,5.

EXERCICE 12 Températures

À 7 h, il fait -6 °C. À 14 h, le thermomètre indique +9 °C. De combien de degrés la température a-t-elle augmenté ?

EXERCICE 13 Programme de calcul

Pars de -4, ajoute 10, puis soustrais -3. Quel nombre obtiens-tu ?

4. Proportionnalité

12 minutes. C'est la série la plus importante de la séance.

EXERCICE 14 Les croissants

5 croissants coûtent 6,25 €. Combien coûtent 8 croissants ? Indique la procédure que tu as choisie.

EXERCICE 15 La recette

Une recette pour 4 personnes demande 300 g de farine. Quelle masse de farine faut-il pour 6 personnes ?

EXERCICE 16 Compléter un tableau

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

Masse de pommes (kg)	3	5	?
Prix (€)	7,50	?	20

Complète les deux cases manquantes.

EXERCICE 17 Vitesse moyenne

Un car parcourt 180 km en 2 h 30. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

Attention à l'écriture de la durée.

EXERCICE 18 Échelle

Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont distants de 4 cm. Quelle est la distance réelle, en kilomètres ?

5. Grandeurs et géométrie

13 minutes. On prendra $\pi \approx 3,14$.

EXERCICE 19 Rectangle

Un rectangle mesure 7,5 cm de longueur et 4 cm de largeur. Calcule son périmètre, puis son aire. N'oublie pas les unités.

EXERCICE 20 Disque

Un disque a pour rayon 5 cm. Calcule son périmètre, puis son aire.

EXERCICE 21 Triangle

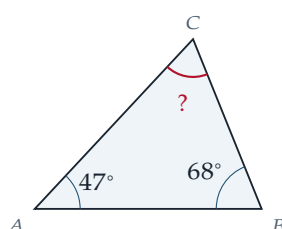
Un triangle a une base de 9 cm et une hauteur relative de 6 cm. Calcule son aire.

EXERCICE 22 Volumes — 5^e

- Un pavé droit mesure 8 cm sur 5 cm sur 3 cm. Calcule son volume.
- Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Calcule son volume.

EXERCICE 23 Angles

- Dans un triangle, deux angles mesurent 47° et 68° . Combien mesure le troisième ?
- Un triangle isocèle a un angle au sommet de 40° . Combien mesure chacun des angles à la base ?



6. Problèmes

10 minutes. Rédige : une phrase de réponse est attendue.

EXERCICE 24 La clôture

Un jardin rectangulaire mesure 25 m de long et 12 m de large. On veut l'entourer d'une clôture qui coûte 8 € le mètre. Quel sera le prix total ?

EXERCICE 25 La moyenne

Voici les notes de Lina : 12 ; 15 ; 8 ; 14 ; 11. Calcule sa moyenne.

EXERCICE 26 Le train

Un train part à 9 h 45 et arrive à 13 h 15. Il a parcouru 280 km.

- a) Quelle est la durée du trajet ?
b) Quelle est sa vitesse moyenne ?

EXERCICE 27 Le collège

Un collège compte 480 élèves. Les $\frac{3}{8}$ sont en 6^e. Parmi ces élèves de 6^e, 60 % mangent à la cantine. Combien d'élèves de 6^e mangent à la cantine ?
